Un ruisseau

Calculer le résultat	
..... = 5 • 100	..... = 80 : 10
10 • 80 = ...	700 : 10 = ...
..... = 30 • 100	..... = 4000 : 100
100 • 1000 = ...	1000000 : 10 = ...

Compléter avec la bonne puissance de 10	
700 = 7 •	500 : ..... = 50
..... • 90 = 900	6 = 60 : .....
2000 = 20 •	1000000 : ..... = 10000
100 • ..... = 10000000	70 = 7000 : .....

Compléter avec le bon nombre	
400 = ... • 100	2 = ... : 100
10 • ..... = 900	..... : 10 = 70
3000 = ... • 100	60 = ... : 100
..... • 10 = 1000000	..... : 10 = 10000

Introduction du déplacement de la virgule

Une cascade

« Cascade de 10 » de 27000 à 27
27000 2700 270 27

Nous pouvons imager par le terme de « cascade » une disposition en colonne d'une suite de nombres constituée par la répétition d'une même multiplication/division.

- Écris dans ton cahier la « cascade de 10 » entre les nombres suivants :

De 540000 à 540 puis de 260 à 26000	De 2030,5 à 2,0305 puis de 30,2043 à 30204,3	De 420 à 4,2 puis de 2,45 à 24500	De 3090 à 0,0309 puis de 0,0047 à 4700

- Combien y a-t -il de rangs d'écart entre les deux nombres suivants :

Entre 32000 et 320	Entre 9030,7 et 90,307	Entre 6090 et 60,9	Entre 80100 et 0,0801
…… rangs	…… rangs	…… rangs	…… rangs

Entre 870 et 870000	Entre 2,02093 et 20209,3	Entre 43,5 et 435000	Entre 0,00016 et 1600
…… rangs	…… rangs	…… rangs	…… rangs

- Décale la virgule vers la droite et vers la gauche du nombre de rangs indiqué :

1 rang	**1 rang**	**2 rangs**	**2 rangs**	**2 rangs**	**2 rangs**
……	……	……	……	……	……
5400	730	18040	3002,5	1,4	0,0403
……	……	……	……	……	……

Pour vérifier, multiplie et divise le nombre de l'énoncé par 10 pour 1 rang, ou par 100 pour 2 rangs.

Une mare

Calculer le résultat	
24,53 • 10 = ...	93,78 : 10 = ...
..... = 5,7 • 10	..... = 64 : 10
1000 • 4,9 = ...	8700 : 1000 = ...
..... = 0,09 • 100	..... = 4 : 100
5,04 • 1000 = ...	7060 : 1000 = ...
..... = 1000 • 0,047	..... = 76,4 : 1000

Compléter avec la bonne puissance de 10	
78,12 • .....= 781,2	5,6 = 56 : .....
89 = 8,9 •	25,78 : .....= 2,578
..... • 2,6 = 2600	0,02 = 2 : .....
7 = 0,07 •	3700 : .....= 3,7
8,02 • ..... = 8020	0,0217 = 21,7 : .....
53 = ... • 0,053	9030 : ..... = 9,03

Compléter avec le bon nombre	
76 = ... • 10	..... : 10 = 3,486
..... • 10 = 526,7	9,86 = ... : 10
9 = ... • 100	..... : 1000 = 3,4
1000 • ..... = 6800	0,09 = ... : 100
89 = 100 •	..... : 1000 = 6,07
..... • 1000 = 3010	0,0792 = ... : 100

Un lac

Calculer le résultat	
..... = $5 \bullet 10^2$	$7600 : 10^3$ = ...
$10^3 \bullet 4{,}9$ = ...	..... = $700 : 10^2$
..... = $70{,}4 \bullet 100^2$	$4010 : 10^6$ = ...
$0{,}0508 \bullet 10^5$ = ...	..... = $20600 : 100^2$
..... = $1000^2 \bullet 0{,}00407$	$5090 : 100^3$ = ...
$100^3 \bullet 0{,}0026$ = ...	..... = $290{,}8 : 1000^2$

Compléter avec la bonne puissance de 10	
$600 = 6 \bullet 10^{\cdots}$	$8 = 800 : 10^{\cdots}$
$10^{\cdots} \bullet 5{,}4 = 5400$	$4500 : 10^{\cdots} = 4{,}5$
$902000 = 90{,}2 \bullet 100^{\cdots}$	$9{,}04 = 90400 : 100^{\cdots}$
$0{,}0304 \bullet 10^{\cdots} = 3040$	$9060 : 10^{\cdots} = 0{,}00906$
$1080 = 1000^{\cdots} \bullet 0{,}00108$	$0{,}0003807 = 380{,}7 : 1000^{\cdots}$
$100^{\cdots} \bullet 0{,}0075 = 7500$	$6040 : 100^{\cdots} = 0{,}00604$

Compléter avec le bon nombre	
400 = ... $\bullet 10^2$	6 = ... : 10^2
$10^3 \bullet$ ..... = 9500	..... : $10^3 = 3{,}7$
304000 = ... $\bullet 100^2$	$8{,}05$ = ... : 100^2
..... $\bullet 10^5 = 8090$	..... : $10^6 = 0{,}00204$
$3020 = 1000^2 \bullet$	$0{,}0004025$ = ... : 1000^2
$100^3 \bullet$ ..... = 3100	..... : $100^3 = 0{,}00807$

Un iceberg

- Calcule cette « cascade » puis vérifie à la calculatrice

2,75 • 1000 = ...	34800 : 1000 = ...	..... • 1000 = 7000
2,75 • 100 = ...	34800 : 100 = ...	..... • 100 = 7000
2,75 • 10 = ...	34800 : 10 = ...	..... • 10 = 7000
2,75 • 1 = ...	34800 : 1 = ...	..... • 1 = 7000
2,75 • 0,1 = ...	34800 : 0,1 = ...	..... • 0,1 = 7000
2,75 • 0,01 = ...	34800 : 0,01 = ...	..... • 0,01 = 7000

- <u>Théorie</u> : tableau de synthèse

	10 ; 100 ; 1000 ; 10000 ; …	0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; 0,0001 ; …
Lorsqu'on multiplie par	Le résultat sera plus ....grand.... que le nombre initial	Le résultat sera plus ....petit.... que le nombre initial
Lorsqu'on divisie par	Le résultat sera plus ....petit.... que le nombre initial	Le résultat sera plus ....grand.... que le nombre initial

- Pour compléter une égalité impliquant des puissances de 10 (tout comme pour des conversions d'unités), il faut :

1. observer les nombres de l'énoncé ainsi que l'opération du calcul 2. déterminer si le résultat cherché va être plus grand ou plus petit que le nombre initial 3. déterminer le nombre de rangs dont on va devoir déplacer la virgule 4. donner la réponse	<u>Questions à se poser :</u> 780 • ..... = 0,094 • 0,78 # « 780 est-il plus grand ou plus petit que 0,78 ? » ⇒ plus grand. # « Le nombre cherché sera-t-il plus grand ou plus petit que 0,094 ? » ⇒ plus petit. # « Combien y a-t-il de rangs d'écart entre 780 et 078 ? » ⇒ il y a 3 rangs. # « Quel est le nombre plus petit que 0,094 de 3 rangs ? » ⇒ c'est 0,000094.

La banquise

Calculer le résultat	
24,53 • 0,1 = ...	..... = 6,4 : 0,1
..... = 57 • 0,1	93,78 : 0,1 = ...
0,001 • 4900 = ...	..... = 0,4 : 0,01
..... = 9 • 0,01	8,7 : 0,001 = ...
5040 • 0,001 = ...	..... = 0,0964 : 0,001
..... = 0,001 • 47	0,706 : 0,001 = ...

Compléter avec la bonne puissance de 10	
37,65 • ..... = 3,765	58 = 5,8 : .....
6,4 = 64 •	34,16 : ..... = 341,6
..... • 7200 = 7,2	2000 = 0,2 : .....
0,003 = 3 •	7,5 : ..... = 7500
2090 • ..... = 0,209	0,054 = 0,00054 : .....
0,0065 = ... • 0,65	0,308 : ..... = 308

Compléter avec le bon nombre	
..... • 0,1 = 6,587	34 = ... : 0,1
8,2 = ... • 0,1	..... : 0,1 = 761,3
0,001 • ..... = 9,5	900 = ... : 0,001
0,07 = ... • 0,01	..... : 0,001 = 6200
..... • 0,001 = 0,803	0,028 = ... : 0,01
0,0046 = 0,01 •	..... : 0,001 = 709

Des glaçons

Exercice 1. Complète avec le bon nombre pour que l'égalité soit correcte.

a)	100 • 10000 = ... • 1000
b)	0,01 • 1000000 = ... • 1000
c)	0,001 • 10 = ... • 0,1

Exercice 2. Vrai ou Faux ?

Énoncés	Vrai ou faux ?	Vérification
a) 7 • 0,23 = 70 • 0,023	.....	B3
b) 4,58 • 500 = 458 • 5	.....	D1
c) 23 • 6,789 = 2300 • 678,9	.....	B2
d) 45,67 • 3000 = 4,567 • 300	.....	D4
e) 0,034 • 65 = 3,4 • 0,65	.....	C2
f) 563,2 • 0,7 = 56,32 • 70	.....	C5

Exercice 3. Complète avec le bon nombre pour que l'égalité soit correcte puis vérifie avec ta calculatrice.

a)	..... • 42,327 = 349,735 • 4232,7
b)	783,5 • 652,024 = ... • 6520,24
c)	0,0503 • ..... = 9,76 • 50,3
d)	0,00028 • 7,09 = 0,028 • .....
e)	540 • ..... = 0,095 • 0,54
f)	950,07 • 702,4 = ... • 0,7024

De la grêle

Puissances positives

Trouver le nombre	Trouver la puissance	En écriture scientifique	En écriture scientifique
..... • 10^4 = 730,4 • 10^6	34070 • 10^8 = 34,07 • $10^{\cdots\cdots}$	3404,964 = ...	0,0508 • 10^5 = ...
10^7 • 0,034 = ... • 10^4	$10^{\cdots\cdots}$ • 0,023 = 2,3 • 10^2		75008 • 10^6 = ...

Puissances négatives. Donner les réponses sous forme décimale

10^{-2} = ... 26,08 • 10^{-1} ....

..... =1000^{-1} = ... = 10^{-3} • 0,26 = 7,04 • 100^{-2}

Trouver le nombre	Trouver la puissance	En écriture scientifique	En écriture scientifique
..... • 10^{-2} = 730,4 • 10^6	34070 • 10^{-1} = 3,407 • $10^{\cdots\cdots}$	0,0307 = ...	5,08 • 10^{-3} = ...
10^2 • 0,034 = ... • 10^{-3}	$10^{\cdots\cdots}$ • 2300 = 0,023 • 10^3		..... = 0,043 • 10^{-2}

Pour aller plus loin

0,487 : 10^{-3} = ... • 10^{-2} = 730,4 : 10^6